논문초안 v9 전반 검토

검토일: 2026-11-10. 대상: 논문초안_v9.hwpx(제출 정본), 논문초안_v9.pdf(14 쪽, LibreOffice 근사본). 동반 MD·DOCX, 분할 명세, 저장 예측 집계, 이전 정정 기록을 대조하였다. 저자 원본은 수정하지 않았다.

종합 판단

연구 내용은 투고할 수준으로 정리되어 있다. 추가 실험을 요구할 새로운 중대한 방법론·수치 오류는 이번 검토에서 발견하지 못했다. 다만 현재 파일 그대로를 제출 완료본으로 확정하기 전, Fig. 1 의 그림·캡션 불일치와 우편번호 미기입 두 곳은 고쳐야 한다.

이 논문의 중심 주장은 “새 CNN 구조를 제안했다”거나 “CNN 보다 정확도가 우월하다”가 아니다. 공통 홀 검출과 품종별 CAD 판정 목록을 분리하여, 고정 지그의 실제 도어 식별에서 물리량으로 판정을 설명하고 목록의 등록·제거를 운용할 수 있음을 검증한 응용 연구이다. 판정 여유 대비 잔차 분석은 그 조건에서 두 거리 표현의 실패 양상을 설명한다. v9 는 이 주장을 실험 범위에 맞게 제한하고 있다.

KCI 게재를 보장할 수는 없다. 남는 심사 쟁점은 알려진 요소의 결합을 어느 정도의 공학적 기여로 인정하는지, 단일 현장의 증거가 해당 학술지에 충분한지이다. 현재 수준에서는 실험을 무조건 더 늘리기보다 아래 편집 수정 후 투고하여 심사를 받는 판단이 타당하다.

제출 전 수정할 두 곳

1. Fig. 1: 캡션에 있는 (b) 판정 흐름도가 실제 제출 그림에는 없다. PDF 3 쪽과 HWPX 의 Fig. 1 은 6 개 홀이 표시된 도어 사진만 담고 있다. 캡션에는 “(a) Field image …; (b) decision pipeline”이라고 되어 있지만, 실제 그림에는 패널 구분과 흐름도가 없다. 3.1 절도 분리 구조를 설명하며 Fig. 1 을 인용한다.

원인을 확인했다. MD 가 가리키는 figures/v3_fig1_method.png 에는 사진과 흐름도가 함께 있으나, HWPX·DOCX 생성기는 한 단 폭의 figures/v3c_fig1_method.png 로 바꿔 넣고 있다. 이 파일에는 사진만 있다. 두 제출 형식에 들어간 이미지의 해시도 후자와 일치한다. v9 에서 새로 생긴 문제가 아니라 이전 검토에서 놓친 편집 불일치이다.

권장 수정은 분리 구조가 보이도록 흐름도를 복원하는 것이다. 기존 넓은 그림을 충분히 읽히는 크기로 배치하거나 사진 아래에 흐름도를 두면 된다. 사진만 유지한다면 캡션의 (a)·(b)와 “decision pipeline”을 삭제하고, 3.1 절의 그림 인용도 검출점 예시라는 의미로 맞춰야 한다. 새로운 실험이나 모델 변경은 필요하지 않다.

2. 저자 소속: `【우편번호】` 가 그대로 남아 있다. HWPX·PDF·MD·DOCX 에 모두 존재한다. 기관 공식 영문 안내의 주소는 우편번호 **54004**, 36 Sandan-ro, Gunsan-si 이다. 현 소속 문장의 해당 표시를 54004 로 바꾸면 된다. 저자 영문명과 이메일은 파일 사이에서 일치하나, 개인의 공식 영문 표기까지 별도로 검증한 것은 아니다. 건설기계부품연구원 공식 영문 안내

전반적인 연구 내용 평가

검토 대상	판단과 근거
제목·초록	고정 지그라는 적용 범위가 제목에 드러난다. 초록은 후향적 평가, 학습·선택 주석 수, 공통 학습/미학습 조건을 구분한다. 150 단어의 초록과 본문 결과가 일치한다.
차별성·관련 연구	검출 가중치와 CAD 목록의 운영상 분리가 분명하다. 모델 기반·속성 기반 인식에 개념적 위치를 두고, 검출망 구조 자체의 새로움은 주장하지 않는다. 위치 추정·치수 검사에서 품종 식별 및 목록 운용으로 논점을 옮긴 구분은 타당하다.
데이터·분할	8 형상군, 361 도어, 7,104 영상의 집계가 일치한다. 같은 도어의 학습·검증·시험 중복은 없고 OOF 시험은 도어마다 한 번이다. 시간 시험 133 개가 같은 모집단의 일부임도 명시한다.
방법·판정 여유	S·K 의 학습 세션 보정, CAD 최근접 판정, 30 mm 보류, 세션 최빈값이 연결된다. U 는 정답 CAD 를 쓰는 진단량이며 도어 성공과 동치가 아니라는 한정이 적절하다.
비교의 공정성	공통 학습, 공통 미학습, 비대칭 참고 조건을 분리했다. 미학습 조건에서 홀 검출기도 제외 형상군을 빼고 재학습했다. 검출기와 CNN 이 받는 좌표·클래스·CAD 감독 정보의 차이도 공개했다.
결과·결론	RGB 와의 작은 정확도 차이를 통계적 우월성으로 포장하지 않는다. 깊이 방식의 시간 분할 실패율, 단일 현장·시드, 가까운 미등록 치수의 한계가 결론까지 유지된다.

가장 가까운 관련 연구 [7]의 판금 위치 추정과 [8]의 CAD 기반 홀·슬롯 치수 측정은 출판사 자료에서도 확인된다. 두 논문과의 차이는 “기하 특징을 썼다”는 사실 자체보다, 본 원고의 생산 도어 식별·잔차 진단·목록 변경 평가에 두는 것이 맞다. Behnen 등 출판사 원문, Lin 등 출판사 초록

서론 첫 문단의 “현장 영상으로 학습하면 높은 정확도를 얻을 수 있다[2]”는 표현을 조금 좁히는 것도 권한다. [2]는 유사 항공기 튜브의 2D·3D 식별 비교를 다룬다. “유사 산업 부품의 식별에는 2 차원 영상과 3 차원 점군을 이용한 방법들이 연구되고 있다[2]”라고 하면 인용 취지가 더 정확하다. 이는 위 두 항목과 구별되는 문장 개선 권고이다. 이번에는 해당 논문의 초록·서론 범위를 확인했다. Prünte 등 원문

수치·자료 대조 결과

항목	확인 결과
5 겹 OOF	홀 361/361, RGB 360/361, RGBE 359/361. 홀 영상은 7,087/7,104 정답, 나머지 17 장 보류. 현재 집계와 일치.
시간 분할	홀 133/133, RGB·RGBE 각각 132/133. 깊이 방식은 108/133 정답, 18 개 오판·7 개 보류. 현재 집계와 일치.
공통 미학습 비교	홀 74/74, RGB 47/74, RGBE 53/74 보류. 이전 독립 재집계가 있는 v6 확장 결과와 현재 원고의 수치·범위가 유지됨.
반복 판정 수	518=74×7, 2,527=361×7 을 서로 다른 도어 수로 표현하지 않는다. 학습 1,083 건도 361 도어의 세 차례 반복임을 밝힌다.
v8 답변서 정정	문제 세션의 실제 정답 6 장·오판 1 장·보류 13 장으로 답변서와 대응 기록이 정정됐다. 이전의 “나머지 19 장 모두 정답” 문제는 종결할 수 있다.

이번에 원자료 명세로 형상군별 표본 수, 모든 분할의 그룹 중복, OOF 시험 횟수를 다시 계산했다. 서로 다른 그룹 사이에서 같은 RGB 파일 해시도 발견되지 않았다. 이는 파일 중복 점검이며, 서로 다른 실물이라는 사실은 저자의 현장 기록·확인에 근거한다.

v9 의 초록·연구 본문·표는 v8 과 동일하다. HWPX 본문도 MD 와 대조했으며 569 개 문단, 표 객체 22 개(본문 표 8 개 포함), 그림 4 개를 확인했다. 본문 표 8 개는 분할 방지와 캡션 연결이 설정되어 있고, PDF 에서도 표 내부가 다음 단·쪽으로 갈라지지 않았다. 새로운 학습이나 추론은 하지 않았다. 확장 실험 전체의 원시 예측 재집계는 이전 감사 결과를 함께 사용했으며, 모든 실험을 이번에 새로 재실행했다는 뜻은 아니다.

예상되는 심사 질문과 남는 한계

"알려진 검출과 CAD 대조의 결합인데 무엇이 새로운가?" 새로운 인식 이론을 주장하면 방어하기 어렵다. 실제 생산의 유사 도어를 대상으로 주석량, 거리 표현, 물리적 판정 여유, 형상군 노출 조건을 나누어 검증한 응용 연구라는 현재 설명을 유지해야 한다. 특히 분리 구조를 첫 그림에서 보여 주는 편이 논문의 기여를 이해시키는 데 유리하다.

"361 개를 모두 맞혔으니 다른 현장에서도 통하는가?" 현재 증거로는 답할 수 없다. 단일 카메라·지그이고 형상군별 표본 수가 불균형하다. 저자도 9/9 의 넓은 불확실성과 후향적 개발 과정을 밝히고 있다. 현장 외 일반화, 실측 치수 정확도, 지그 공차, 실시간 운용 신뢰성이 검증됐다고 확대하면 안 된다.

"CNN 기준선이 약한 것 아닌가?" 미등록 비교는 소프트맥스 최대값 기준선과 폴드 0·한 시드에 한정된다. 공통 미학습 조건을 맞춘 것은 개선이지만 최신 개방 집합 방법 전체에 대한 우월성을 입증하지는 않는다. 현재 원고는 이 경계를 명시한다. 더 강한 기준선·다중 시드·새 현장 데이터는 확장 연구나 실제 심사 요청에 따라 고려할 항목이며, 이번 검토에서 새 필수 실험으로 요구하지 않는다.

제출 파일 마무리와 검토 범위

PDF 14 쪽을 시각적으로 점검했다. 근사 PDF 의 매 쪽 머리말에는 (manuscript draft v9)가 남아 있다. 이 PDF 를 실제 제출 파일로 사용할 경우 이를 제거하고 편집을 마무리해야 한다. HWPX 에는 원 학회 템플릿의 연도·권호·쪽수·DOI·접수일 자리표시가 남아 있다. 편집부가 부여하는 값은 임의로 채우지 말고 해당 투고 양식의 처리 방식에 맞춰 정리해야 한다. 이번 검토로 최신 투고 규정 전체의 준수를 확정하지는 않았다.

현재 PDF 는 DOCX 에서 만든 근사본이므로 한글 프로그램에서 HWPX 를 열었을 때의 실제 페이지 배치까지 보증하지는 않는다. 수정한 제출 정본을 한글에서 열어 Fig. 1, 소속, 표, 수식의 배치를 확인한 뒤 제출용 PDF 를 내보내는 순서가 적절하다. 후기의 사업명 자리표시는 없어졌지만, 기재한 과제 번호·명칭과 지원기관의 의무 사사 문구 일치 여부는 과제 문서로 확인해야 한다.

검토 근거는 같은 폴더의 근거대조.json, 그림 1_캡션대조.json, 원본해시.json 에 보관한다. 원본을 유지한 HWPX 메모 사본에는 확정적인 두 편집 수정만 표시한다.